I. **(២០ពិន្ទុ)** គណនាលីមីតខាងក្រោម៖ ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2x-1}{1+\sin x}$ គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x}-x$

ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(e^{-x}+e^{x}\right)\sin^2x}{2x^2}$ ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right)$ ។

II. **(២០ពិន្ទុ)** ១. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}$, $z_2=-i\sqrt{2}$, $z_3=+i\sqrt{2}$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1+z_3 , $(z_1+z_2)(z_1+z_3)$ ។

ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ z_1+z_2 , z_1+z_3 , $\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2$ ។

២. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វ៉ឺឡាទីប $n\ge1$ ។ ទាញរកតម្លៃ $i^{2015}-i^{2014}$ ។

III. **(១៥ពិន្ទុ)** ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី 4 នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិច 2 នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប 3 នាក់ ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សា ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 3 នាក់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម ៖

ក. « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអាស៊ី » ។

ខ. « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអឺរ៉ុប » ។

គ. « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប » ។

IV. **(៣៥ពិន្ទុ)** គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I=]0,+\infty[$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x+\ln x}{x^2}$ ។

A. h ជាអនុគមន៍កំណត់លើ I ដោយ $h(x)=-x+1-2\ln x$ ។ គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយគេមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ឡើយ ។

B. ១. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៣. បង្ហាញថានៅលើ I , $f(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ ។

៤. ទាញយកអថេរភាពនៃ $f(x)$ លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅក្នុងប្លង់តម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j})$។

V. **(១៥ពិន្ទុ)** គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល : (E): $y''+4y=x^2+2x-1$

១. រកអនុគមន៍ $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

២. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y''+4y=0$ ។

VI. **(២០ពិន្ទុ)** ក. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(2,2,1)$, $B(4,-2,0)$, $C(3,1,1)$, $D(1,5,2)$ ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ និង $B(4,-2,0)$ ។

គ. រកសមីការប្លង់ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$, $B(4,-2,0)$, $D(1,5,2)$ ។

I. គណនាលីមីត :

ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$)

$=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x^2+1)}{x-1}$

$=\lim\limits_{x\to1}(x^2+1)=1^2+1=\boxed{2}$

ខ. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2x-1}{1+\sin x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$)

$=\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{(\sin x-1)(\sin x+1)}{1+\sin x}$

$=\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}(\sin x-1)=-1-1=\boxed{-2}$

គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x}-x$ (មានរាងមិនកំណត់ $+\infty-\infty$)

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}{\sqrt{x^2+x}+x}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x-x^2}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\dfrac{1}{\sqrt{1+0}+1}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$

ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(e^{-x}+e^x)\sin^2x}{2x^2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$)

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^{-x}+e^x}{2}\times\dfrac{\sin^2x}{x^2}\right)$

$=\dfrac{e^{-0}+e^0}{2}\times1^2=\boxed{1}$

ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right)$

$=\ln(1+0)-0+\dfrac{1}{4}=\boxed{\dfrac{1}{4}}$

II. ១. គេមាន $z_1=\sqrt2$, $z_2=-i\sqrt2$, $z_3=+i\sqrt2$:

ក. គណនា

$z_1+z_2=\sqrt2+\left(-i\sqrt2\right)=\boxed{\sqrt2-i\sqrt2}$

$z_1+z_3=\sqrt2+\left(+i\sqrt2\right)=\boxed{\sqrt2+i\sqrt2}$

$(z_1+z_2)(z_1+z_3)=\left(\sqrt2-i\sqrt2\right)\left(\sqrt2+i\sqrt2\right)$

$=\sqrt2^2-\left(i\sqrt2\right)^2=2+2=\boxed{4}$

ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់

• $z_1+z_2=\sqrt2-i\sqrt2=2\left(\dfrac{\sqrt2}{2}-i\dfrac{\sqrt2}{2}\right)$

$=2\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$\boxed{|z_1+z_2|=2\ ,\ \arg(z_1+z_2)=-\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}}$ ។

• $z_1+z_3=\sqrt2+i\sqrt2=2\left(\dfrac{\sqrt2}{2}+i\dfrac{\sqrt2}{2}\right)$

$=2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$\boxed{|z_1+z_3|=2\ ,\ \arg(z_1+z_3)=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}}$ ។

• $\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2=\left[\dfrac{2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)}{2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]}\right]^2$

$=\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}\right)\right]^2$

$=\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)^2$

$=\cos\pi+i\sin\pi$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$\boxed{\left|\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2\right|=1\ ,\ \arg\left[\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2\right]=\pi+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}}$

២. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $n \geq 1$

ដោយ $i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1$

$i^5 = i \quad i^6 = -1 \quad i^7 = -i \quad i^8 = 1$.

$i^9 = i \quad i^{10} = -1 \quad i^{11} = -i \quad i^{12} = 1$ ...

តាមលំនាំគំរូខាងលើ គេទាញបានស្វ័យគុណនៃ i ដូចខាងក្រោម

$i^n = i^{4k+A}$ ដែល k ជាចំនួនគត់ , $A = 1, 2, 3, 4$
• បើ $A = 0$ នោះ $i^n = 1$
• បើ $A = 1$ នោះ $i^n = 1$
• បើ $A = 2$ នោះ $i^n = 1$
• បើ $A = 3$ នោះ $i^n = 1$

➤ទាញរកតម្លៃ $i^{2015} - i^{2014}$

$$i^{2015} - i^{2014} = i^{2012+3} - i^{2012+2}$$
$$= i^{4\cdot503+3} - i^{4\cdot503+2}$$
$$= i^3 - i^2 = -i - (-1) = 1 - i$$

ដូចនេះ តម្លៃរកបាន $\boxed{i^{2015} - i^{2014} = 1 - i}$ ។

III. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី 4 , អាហ្វ្រិច 2 , អឺរ៉ុប 3 នាក់ គេរៀបសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សា ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 3 នាក់

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(9, 3)$ ដែល

$$C(9, 3) = \frac{9!}{6!\cdot 3!} = \frac{9\cdot 8\cdot 7\cdot 6!}{6!\cdot 3\cdot 2} = 84$$

ក. រកប្រូបាប « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអាស៊ី »

តាង A « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអាស៊ី »

នាំឱ្យ $n(A) = C(4, 2)C(5, 1) + C(4, 3)$

$$= \frac{4!}{2!\cdot 2!} \times 5 + 4 = 30 + 4 = 34$$

គេបាន $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{34}{84} = \frac{17}{42}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{17}{42}}$ ។

ខ. រកប្រូបាប « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអឺរ៉ុប »

តាង B « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអឺរ៉ុប »

គេបាន $n(B) = C(3, 2)C(6, 1) + C(3, 3)$

$n(B) = 3 \times 6 + 1 = 19$

គេបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{19}{84}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{19}{84}}$ ។

គ. រកប្រូបាប « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប »

តាង C « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប »

នាំឱ្យ $n(C) = C(4, 1) \times C(2, 1) \times C(3, 1)$

$$= 4 \times 2 \times 3 = 24$$

គេបាន $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{2}{7}}$ ។

IV. គេមាន $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$ កំណត់លើ $I =]0, +\infty[$

A.. គណនា $h(1)$

គេមាន $h(x) = -x + 1 - 2\ln x$

$h(1) = -1 + 1 - 2\ln 1 = \boxed{0}$

➤សិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$

ដេរីវេ $h'(x) = -1 - \frac{2}{x}$ ឬ $h'(x) = -\frac{x+2}{x}$

ដោយ $\forall x \in I =]0, +\infty[, \frac{x+2}{x} > 0$

នាំឱ្យ $h'(x) = -\frac{x+2}{x} < 0$ នោះ h ជាអនុគមន៍ចុះលើ I

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $h(x)$

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	$-$		$-$
$h(x)$	↘	0	↘

ដូចនេះ h ជាអនុគមន៍ចុះលើចន្លោះ I និងគ្មានបរមាទេ

• បើ $x \in (0, 1)$ នោះ $h(x) > 0$

• បើ $x \in (1, +\infty)$ នោះ $h(x) < 0$

• បើ $x = 1$ នោះ $h(x) = 0$

B.. ១. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x + \ln x}{x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2}(x + \ln x)$$
$$= +\infty(0 - \infty) = \boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{x + \ln x}{x^2} = \lim_{x\to +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x^2}\right)$$
$$= 0 + 0 = \boxed{0}$$

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

គេបាន $$f'(x)=\frac{(x+\ln x)'x^2-(x^2)'(x+\ln x)}{x^4}$$
$$=\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)x^2-2x(x+\ln x)}{x^4}$$
$$=\frac{x+1-2x-2\ln x}{x^3}=\frac{-x+1-2\ln x}{x^3}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\frac{-x+1-2\ln x}{x^3}}$ ។

៣. បង្ហាញថានៅលើ I , $f(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$

គេមាន $f'(x)=\frac{-x+1-2\ln x}{x^3}=\frac{h(x)}{x^3}$

ចំពោះ $\forall x\in I,\ x^3>0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$

ដូចនេះ $\boxed{\forall x\in I\ ,\ f(x)\text{ មានសញ្ញាដូច } h(x)}$ ។

៤. ទាញយកអថេរភាពនៃ $f(x)$ លើ I

គេមាន សញ្ញានៃ $f'(x)$ ដូចសញ្ញា $g(x)$ ដែលបានរករួច

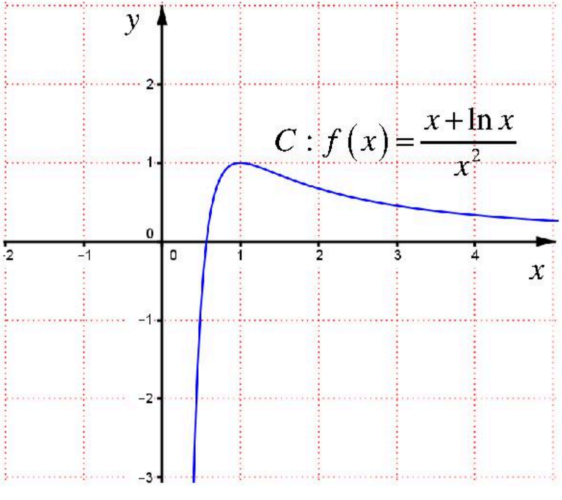
ហើយ $f(1)=\frac{1+\ln 1}{1^2}=1$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	0

• ត្រង់ $x=1$, $f'(x)=0$ ហើយប្តូរសញ្ញាពី $(+)$ ទៅ $(-)$
បញ្ជាក់ថា f មានអតិបរមាធៀបមួយស្មើនឹង $f(1)=1$ ។

➤សង់ក្រាប C ក្នុងប្លង់តម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$



V. ១. រកអនុគមន៍ $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយរបស់ (E)

គេមាន $f_1(x)=ax^2+bx+c$

$f_1'(x)=2ax+b$

$f_1''(x)=2a$

បើ $f_1(x)$ ជាចម្លើយរបស់ $(E):\ y''+4y=x^2+2x-1$

លុះត្រាតែ $f_1''(x)+4f_1(x)=x^2+2x-1$

$2a+4(ax^2+bx+c)=x^2+2x-1$

$4ax^2+4bx+2a+4c=x^2+2x-1$

ផ្ទឹមបាន $\begin{cases}4a=1\\4b=2\\2a+4c=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1/4\\b=1/2\\c=-3/8\end{cases}$

ដូចនេះ រកបានអនុគមន៍ $\boxed{f_1(x)=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{3}{8}}$ ។

២. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ
$g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y''+4y=0$

គេមាន $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E)

នាំឱ្យ $f''(x)+4f(x)=x^2+2x-1 \quad (1)$

ហើយ $f_1''(x)+4f_1(x)=x^2+2x-1 \quad (2)$

គេយក $(1)-(2)$ គេបាន

$f''(x)-f_1''(x)+4f(x)-4f_1(x)=0$

$[f(x)-f_1(x)]''+4[f(x)-f_1(x)]=0$

$g''(x)+4g(x)=0$

នាំឱ្យ $g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃ $y''+4y=0$

ដូចនេះ $\boxed{g(x)\text{ ជាចម្លើយនៃ } y''+4y=0}$ ។

VI. ក. បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

គេមាន $A(2,2,1)$, $B(4,-2,0)$,

$C(3,1,1)$, $D(1,5,2)$

នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB}=(2,-4,-1)$ និង $\overrightarrow{DC}=(2,-4,-1)$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=(2,-4,-1)$ នោះចតុកោណ

$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដូចនេះ $\boxed{ABCD\text{ ជាប្រលេឡូក្រាម}}$ ។

➤រកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

តាមរូបមន្ត $S=\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right|$

គេមាន $\overrightarrow{AB}=(2\,,-4\,,-1)$ និង $\overrightarrow{AD}=(-1\,,3,1)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -4 & -1\\ -1 & 3 & 1\end{vmatrix}=-\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$

នាំឱ្យ $S=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា

ដូចនេះ ផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $S=\sqrt{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ ដែលកាត់តាមចំណុច

$A(2\,,2\,,1)$ **និង** $B(4\,,-2\,,0)$

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ត្រូវរកមានរាង

$$(AB):\begin{cases}x=x_0+at\\ y=y_0+bt\ ,\ t\in\mathbb{R}\\ z=z_0+ct\end{cases}$$

ដោយ បន្ទាត់កាត់ $A(2\,,2\,,1)$

នោះ $x_0=2\,,\ y_0=2\,,\ z_0=1$

ហើយ បន្ទាត់មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}=(2\,,-4\,,-1)$

នោះ $a=2\,,\ b=-4\,,\ c=-1$

ដូចនេះ រកបាន $(AB):\begin{cases}x=2+2t\\ y=2-4t\ ,\ t\in\mathbb{R}\\ z=1-t\end{cases}$ ។

គ. រកសមីការប្លង់ ដែលកាត់តាមចំណុច

$A(2\,,2\,,1)\,,\ B(4\,,-2\,,0)\,,\ D(1\,,5\,,2)$

ប្លង់ត្រូវរករាង $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

ដោយ ប្លង់កាត់ $A(2\,,2\,,1)$

នោះ $x_0=2\,,\ y_0=2\,,\ z_0=1$

ហើយ ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=-\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$

នោះ $a=-1\,,\ b=-1\,,\ c=2$

គេបាន $(ABD)\ :\ -(x-2)-(y-2)+2(z-1)=0$

$$x+y-2z-2=0$$

ដូចនេះ $(ABD)\ :\ x+y-2z-2=0$ ។